



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
11-04-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान प्रकार** के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

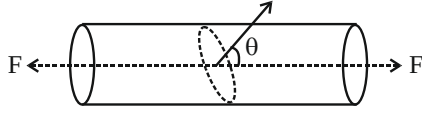
1. A carbon dioxide laser emits a sinusoidal electromagnetic wave that travel in vacuum in the negative X-direction. The wavelength is $10.6\mu\text{m}$ and the $\vec{E}$ field is parallel to z-axis with $E_{\text{max}} = 1.5\text{Mv/m}$. Write vector equation of $\vec{B}$ as function of time and position.
- (A) $\vec{B}(x, t) = \hat{j}(5.0 \times 10^{-3}\text{T})\cos[(5.93 \times 10^5\text{rad/m})x + (1.78 \times 10^{14}\text{rad/s})t]$
- (B) $\vec{B}(x, t) = -\hat{j}(5.0 \times 10^{-3}\text{T})\cos[(5.93 \times 10^5\text{rad/m})x + (1.78 \times 10^{14}\text{rad/s})t]$
- (C) $\vec{B}(x, t) = \hat{k}(1.5 \times 10^6\text{V/m})\cos[(5.93 \times 10^5\text{rad/m})x + (1.78 \times 10^{14}\text{rad/s})t]$
- (D) $\vec{B}(x, t) = -\hat{k}(1.5 \times 10^6\text{V/m})\cos[(5.93 \times 10^5\text{rad/m})x + (1.78 \times 10^{14}\text{rad/s})t]$

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

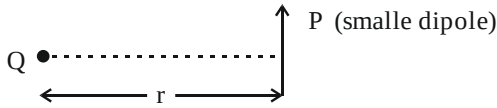
1. एक कार्बन डाईऑक्साइड लेजर एक ज्यावक्रीय विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करती है जो निर्वात में ऋणात्मक X-दिशा में संचरित होती है। तरंगदैर्घ्य $10.6\mu\text{m}$ है तथा $\vec{E}$ क्षेत्र z-अक्ष के समान्तर है जबकि $E_{\text{max}} = 1.5\text{Mv/m}$ है। समय तथा स्थिति के फलन के रूप में $\vec{B}$ की सदिश समीकरण लिखिये।
- (A) $\vec{B}(x, t) = \hat{j}(5.0 \times 10^{-3}\text{T})\cos[(5.93 \times 10^5\text{rad/m})x + (1.78 \times 10^{14}\text{rad/s})t]$
- (B) $\vec{B}(x, t) = -\hat{j}(5.0 \times 10^{-3}\text{T})\cos[(5.93 \times 10^5\text{rad/m})x + (1.78 \times 10^{14}\text{rad/s})t]$
- (C) $\vec{B}(x, t) = \hat{k}(1.5 \times 10^6\text{V/m})\cos[(5.93 \times 10^5\text{rad/m})x + (1.78 \times 10^{14}\text{rad/s})t]$
- (D) $\vec{B}(x, t) = -\hat{k}(1.5 \times 10^6\text{V/m})\cos[(5.93 \times 10^5\text{rad/m})x + (1.78 \times 10^{14}\text{rad/s})t]$

2. A bar of cross section A is subjected to equal and opposite tensile forces at its ends. Consider a plane section of the bar whose normal makes an angle θ with the axis of the bar. What is the tensile stress on the plane?



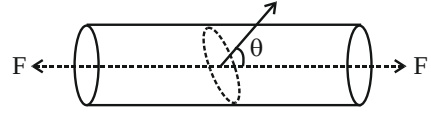
- (A) $\frac{F}{A} \cos^2 \theta$ (B) $\frac{F}{2A} \cos^2 \theta$
(C) $\frac{F}{A} \sin 2\theta$ (D) $\frac{F}{2A} \sin 2\theta$

3. For the situation shown in the figure (assume $r \gg$ length of dipole) select the correct statement.



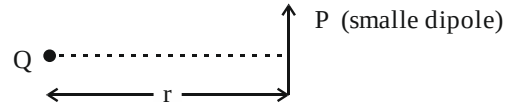
- (A) Force acting on dipole is zero.
(B) Force acting on dipole is $\frac{PQ}{2\pi \epsilon_0 r^3}$ and is acting upwards
(C) Force acting on dipole is $\frac{PQ}{2\pi \epsilon_0 r^3}$ and is acting downwards.
(D) Torque acting on the dipole is $\frac{PQ}{4\pi \epsilon_0 r^2}$ sense of rotation is clockwise

2. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाली एक छड़ के सिरों पर समान व विपरीत तनन बल लगाये जाते हैं। छड़ के एक समतल भाग पर विचार कीजिये जिसका अभिलम्ब, छड़ की अक्ष के साथ कोण θ बनाता है। समतल पर तनन प्रतिबल क्या होगा ?



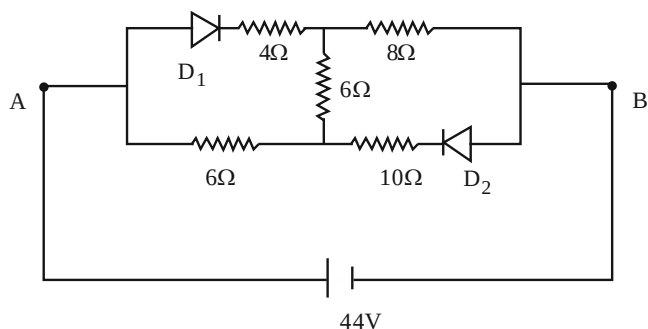
- (A) $\frac{F}{A} \cos^2 \theta$ (B) $\frac{F}{2A} \cos^2 \theta$
(C) $\frac{F}{A} \sin 2\theta$ (D) $\frac{F}{2A} \sin 2\theta$

3. चित्र में प्रदर्शित स्थिति के लिये सही कथन चुनिये। (माना $r \gg$ द्विध्रुव की लम्बाई)



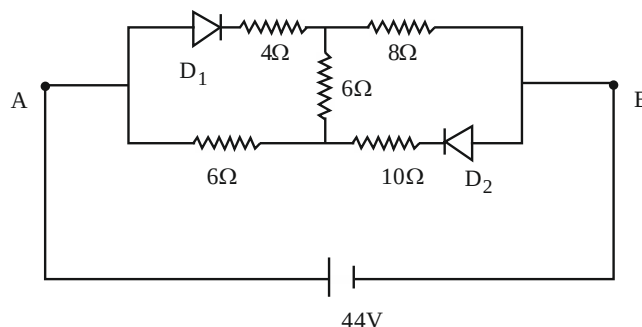
- (A) द्विध्रुव पर कार्यरत बल शून्य है।
(B) द्विध्रुव पर कार्यरत बल $\frac{PQ}{2\pi \epsilon_0 r^3}$ है तथा ऊपर की ओर कार्यरत है।
(C) द्विध्रुव पर कार्यरत बल $\frac{PQ}{2\pi \epsilon_0 r^3}$ है तथा नीचे की ओर कार्यरत है।
(D) द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण $\frac{PQ}{4\pi \epsilon_0 r^2}$ है तथा घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्ती है।

4. In the given circuit what is the current flow through resistance 4Ω ?



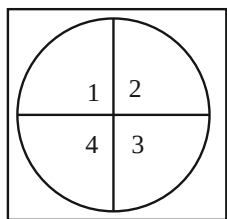
- (A) 3A
(B) 1A
(C) 2A
(D) 0A
5. A telephonic communication service is working at carrier frequency of 15 GHz and only 15% of it is utilized for transmission. How many telephonic channels can be transmitted simultaneously if each channel requires a bandwidth of 5 KHz ?
- (A) 4.5×10^5
(B) 2×10^5
(C) 2.25×10^5
(D) 4×10^5

4. प्रदर्शित परिपथ में 4Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होगी:-

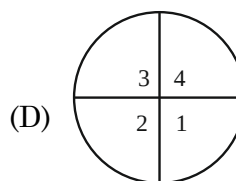
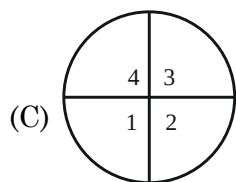
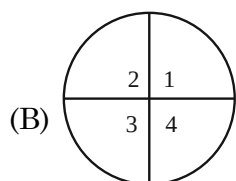
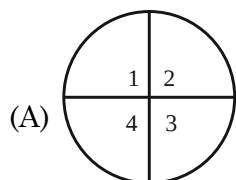


- (A) 3A
(B) 1A
(C) 2A
(D) 0A
5. एक टेलिफॉनिक दूरसंचार व्यवस्था 15 GHz वाहक आवृत्ति पर कार्य करती है तथा इसका केवल 15% भाग प्रसारण के लिये प्रयुक्त होता है। इस व्यवस्था द्वारा एकसाथ कितने टेलिफॉनिक चैनल प्रसारित किये जा सकते हैं यदि प्रत्येक चैनल के लिये 5KHz बैंड चौड़ाई की आवश्यकता हो ?
- (A) 4.5×10^5
(B) 2×10^5
(C) 2.25×10^5
(D) 4×10^5

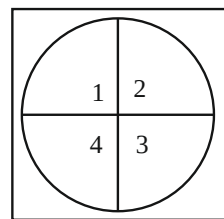
6. A convex lens is used to get a real image of the object shown in the following figure.



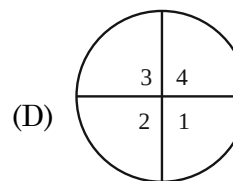
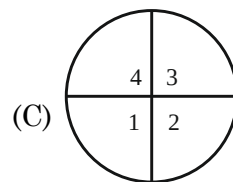
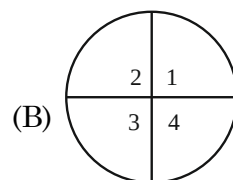
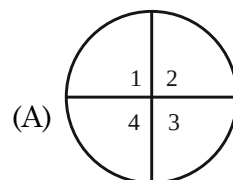
Then the real inverted image is



6. प्रदर्शित चित्र में किसी बिम्ब का वास्तविक प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिये एक उत्तल लेंस का उपयोग किया गया है।

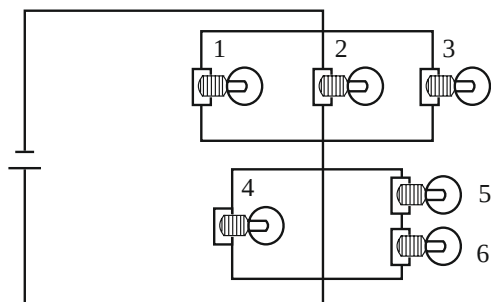


तब वास्तविक उल्टा प्रतिबिम्ब है:-



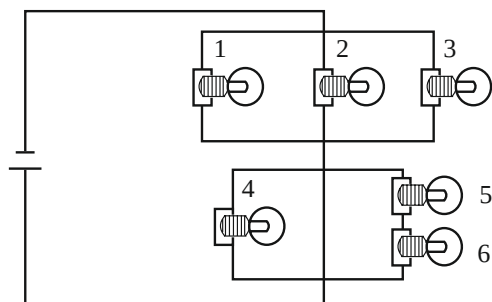
7. A metal rod moves at a constant velocity in a direction perpendicular to its length. A constant uniform magnetic field exists in space in a direction perpendicular to the rod as well as its velocity. Select the correct statement from the following:
- (A) The entire rod is at the same electric potential
 (B) There is an electric field in the rod
 (C) The electric potential is highest at the centre of the rod and decrease towards its ends
 (D) The electric potential is lowest at the centre of the rod and increases towards its ends.
8. A dam for water reservoir is built thicker at the bottom than at the top because:
- (A) pressure of water is very large at the bottom due to its large depth
 (B) water is likely to have more density at the bottom due to its large depth
 (C) quantity of water at the bottom is large
 (D) none of the above
9. An experiment measures quantities x , y , z and then t is calculated from the data as $t = \frac{xy^2}{z^3}$. If percentage errors in x , y and z are respectively 1%, 3%, 2%, then percentage error in t is :
- (A) 10 % (B) 4 %
 (C) 7 % (D) 13 %
7. एक धात्विक छड़ इसकी लम्बाई के लम्बवत् दिशा में एक नियत वेग से गति करती है। यहाँ छड़ तथा इसके वेग की लम्बवत् दिशा में समष्टि में एक नियत समरूप चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। सही कथन चुनिये:-
- (A) यह संपूर्ण छड़ समान विद्युत विभव पर है।
 (B) छड़ में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
 (C) विद्युत विभव छड़ के केन्द्र पर उच्चतम होता है तथा इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है।
 (D) विद्युत विभव छड़ के केन्द्र पर निम्नतम होता है तथा इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है।
8. किसी जलाशय के लिये बनाये गये बाँध का निचला भाग इसके ऊपरी भाग की तुलना में मोटा बनाया जाता है, क्योंकि:-
- (A) इसकी अधिक गहराई के कारण जल का दाब पैदे पर बहुत अधिक होता है।
 (B) इसकी अधिक गहराई के कारण पैदे पर जल का घनत्व अधिक हो जाता है।
 (C) पैदे पर जल की मात्रा अधिक होती है।
 (D) इनमें से कोई नहीं।
9. एक प्रयोग में राशियों x , y , z को माप कर प्राप्त आँकड़ों की सहायता से t का मान $t = \frac{xy^2}{z^3}$ द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि x , y व z में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः 1%, 3%, 2%, हो तो t में प्रतिशत त्रुटि होगी:-
- (A) 10 % (B) 4 %
 (C) 7 % (D) 13 %

10. Six identical light bulbs are connected to a battery to form the circuit shown. Which light bulb (s) glow the brightest?



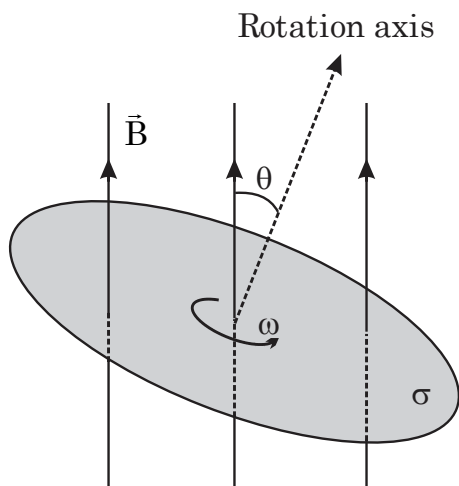
- (A) 1, 2, and 3 (B) 5 and 6
(C) 1, 2, 3 and 4 (D) 4 only
11. During repair of the Hubble Space Telescope, an astronaut replaces a damaged solar panel during a spacewalk. Pushing the detached panel away into space, she is propelled in the opposite direction. The astronaut's mass is 60 kg and the panel's mass is 80 kg. Both the astronaut and the panel initially are at rest relative to the telescope. The astronaut then gives the panel a shove. After the shove it is moving at 0.30 m/s relative to the telescope. What is her subsequent velocity relative to the telescope? (During this operation the astronaut is tethered to the ship; for our calculations assume that the tether remains slack.)
- (A) 0.3 m/sec (B) 0.40 m/sec
(C) 0.1 m/sec (D) 0.7 m/sec

10. किसी परिपथ में छः एकजैसे विद्युत बल्बों को चित्रानुसार एक बैटरी से जोड़ा गया है। कौनसा/कौनसे बल्ब सबसे अधिक चमकेगा/चमकेगें ?



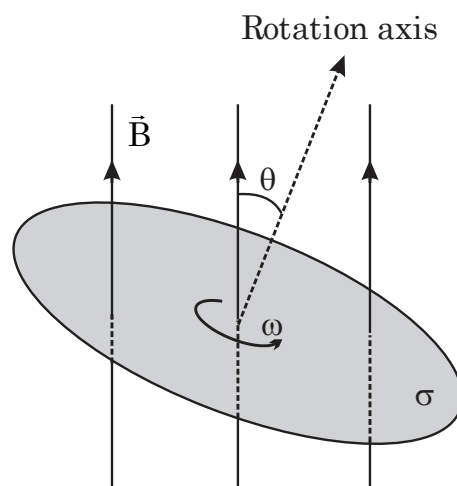
- (A) 1, 2 तथा 3 (B) 5 तथा 6
(C) 1, 2, 3 तथा 4 (D) केवल 4
11. हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी की मरम्मत के दौरान एक अंतरिक्षयात्री अंतरिक्ष में चहलकदमी करता हुआ एक क्षतिग्रस्त सौर पैनल को बदलता है। इस अलग किये गये पैनल को अंतरिक्ष में दूर धकेलते हुए यह अंतरिक्षयात्री विपरीत दिशा में नोदित (propelled) होता है। अंतरिक्षयात्री का द्रव्यमान 60 kg है तथा पैनल का द्रव्यमान 80 kg है। अंतरिक्षयात्री तथा पैनल दोनों प्रारम्भ में दूरदर्शी के सापेक्ष विराम में होते हैं। अब अंतरिक्षयात्री पैनल को एक धक्का देता है। धक्का देने के बाद यह दूरदर्शी के सापेक्ष 0.30 m/s की चाल से गतिशील होता है। दूरदर्शी के सापेक्ष अंतरिक्षयात्री का तदोपरान्त वेग क्या होगा ? (इस अभियान के दौरान, अंतरिक्षयात्री अंतरिक्षयान के साथ एक रस्सी से बंधा रहता है तथा हमारी गणना के लिये माना रस्सी ढीली बनी रहती है।)
- (A) 0.3 m/sec (B) 0.40 m/sec
(C) 0.1 m/sec (D) 0.7 m/sec

12. A uniform disk of mass m , radius r , and surface charge density σ rotates about its centre with angular velocity ω in figure. A uniform magnetic field of magnitude $\vec{B}$ threads the disk, making an angle θ with respect to the rotation axis of the disk. Calculate the net torque acting on the disk.



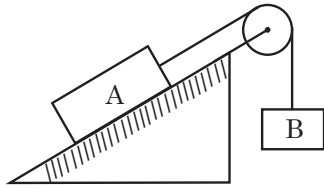
- (A) $\frac{1}{4} \pi \sigma r^4 \omega B \sin \theta$
 (B) $\frac{3}{4} \pi \sigma r^4 \omega B \sin \theta$
 (C) $\frac{1}{4} \pi \sigma r^4 \omega B \cos \theta$
 (D) $\frac{3}{4} \pi \sigma r^4 \omega B \cos \theta$

12. द्रव्यमान m , त्रिज्या r व पृष्ठीय आवेश घनत्व σ वाली एक समरूप चकती अपने केन्द्र के सापेक्ष कोणीय वेग ω से घूर्णन करती है, चित्र देखें। यहाँ परिमाण $\vec{B}$ वाला एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र इस चकती को भेदता है तथा यह चकती की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोण θ बनता है। चकती पर कार्यरत कुल बलाघूर्ण ज्ञात कीजिये।



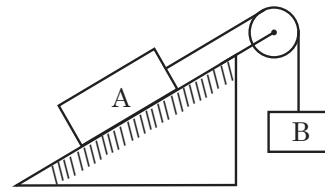
- (A) $\frac{1}{4} \pi \sigma r^4 \omega B \sin \theta$
 (B) $\frac{3}{4} \pi \sigma r^4 \omega B \sin \theta$
 (C) $\frac{1}{4} \pi \sigma r^4 \omega B \cos \theta$
 (D) $\frac{3}{4} \pi \sigma r^4 \omega B \cos \theta$

13. Consider the statement: "Earth moves in a stable orbit around the Sun and is therefore in equilibrium". The statement is
 (A) false, because no moving body can be in equilibrium
 (B) true, because Earth does not fall into or fly away from the Sun.
 (C) false, because Earth is rotating on its axis and no rotating body can be in equilibrium.
 (D) false, because Earth has a considerable acceleration.
14. Block A, with a mass of 10 kg, rests on a 30° incline. The coefficient of kinetic friction is 0.20. The attached string is parallel to the incline and passes over a massless, frictionless pulley at the top. Block B, with a mass of 8.0 kg, is attached to the dangling end of the string. The acceleration of B is (approximately)



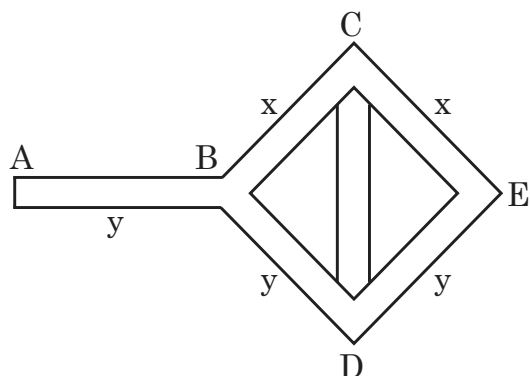
- (A) 0.70 m/s^2 , up
 (B) 0.70 m/s^2 , down
 (C) 2.6 m/s^2 , up
 (D) 2.6 m/s^2 , down

13. निम्न कथन पर विचार कीजिये: "पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थायी कक्षा में गति करती है तथा इसलिये यह साम्यावस्था में है।" यह कथन :-
 (A) गलत है, क्योंकि कोई भी गतिशील पिण्ड साम्यावस्था में नहीं हो सकता है।
 (B) सत्य है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के अंदर नहीं गिरती है अथवा सूर्य से दूर नहीं जाती है।
 (C) गलत है, क्योंकि पृथ्वी इसकी अक्ष पर घूर्णन कर रही है तथा कोई भी घूर्णनशील पिण्ड साम्यावस्था में नहीं हो सकता है।
 (D) गलत है, क्योंकि पृथ्वी का कुछ त्वरण होता है।
14. प्रदर्शित चित्र में 10 kg द्रव्यमान का ब्लॉक A, एक 30° वाले नततल पर विरामावस्था में है। गतिज घर्षण गुणांक का मान 0.20 है। जुड़ी हुई रस्सी नततल के समान्तर है तथा नततल के शीर्ष पर लगी एक द्रव्यमानहीन, घर्षणहीन घिरनी पर से होकर गुजरती है। रस्सी के दूसरे सिरे से 8.0 kg द्रव्यमान का ब्लॉक B जुड़ा हुआ है। B का लगभग त्वरण है:-



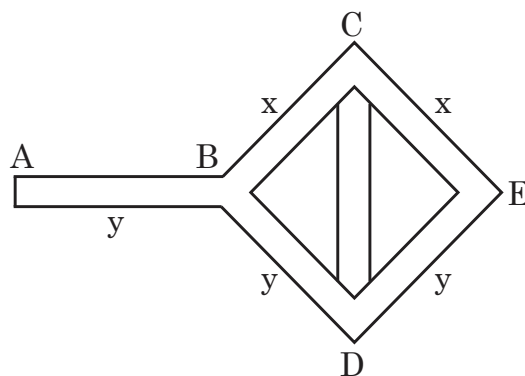
- (A) 0.70 m/s^2 ऊपर की ओर
 (B) 0.70 m/s^2 नीचे की ओर
 (C) 2.6 m/s^2 ऊपर की ओर
 (D) 2.6 m/s^2 नीचे की ओर

15. Two rods of material x and three rods of material y are connected as shown in figure. All the rods are of identical length and cross-section. If the end A is maintained at 60°C and the junction E at 10°C , find effective Thermal Resistance. Given length of each rod = ℓ , area of cross-section = A, conductivity of x = K and conductivity of $y = 2K$.



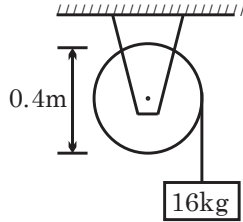
- (A) $\frac{4\ell}{3KA}$
 (B) $\frac{7\ell}{6KA}$
 (C) $\frac{4KA}{3\ell}$
 (D) $\frac{7KA}{3\ell}$

15. पदार्थ x की दो छड़ें तथा पदार्थ y की तीन छड़ें चित्रानुसार आपस में जुड़ी हुई हैं। सभी छड़े समान लम्बाई व अनुप्रस्थ काट वाली हैं। यदि सिरे A को 60°C पर तथा संधि E को 10°C पर अनुक्षित रखा जाये तो प्रभावी तापीय प्रतिरोध ज्ञात कीजिये। यहाँ प्रत्येक छड़ की लम्बाई = ℓ , अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल = A, x की चालकता = K व y की चालकता = $2K$ लें।

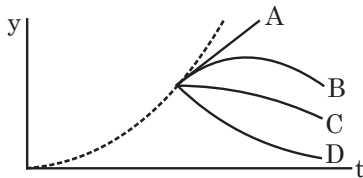


- (A) $\frac{4\ell}{3KA}$
 (B) $\frac{7\ell}{6KA}$
 (C) $\frac{4KA}{3\ell}$
 (D) $\frac{7KA}{3\ell}$

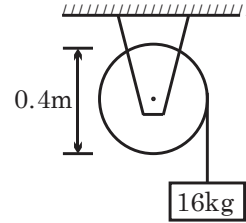
16. A 16 kg block is attached to a cord that is wrapped around the rim of the flywheel of diameter 0.40 m and hangs vertically, as shown. The rotational inertia of the flywheel is $0.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. When the block is released and the cord unwinds, the acceleration of the block is



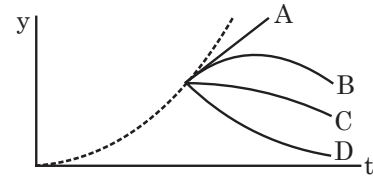
- (A) $0.15g$ (B) $0.56g$
(C) $0.84g$ (D) g
17. An elevator is moving upward with constant acceleration. The dashed curve shows the position y of the ceiling of the elevator as a function of the time t . A bolt loose and drops from the ceiling. Which curve best represents the position of the bolt as a function of time?



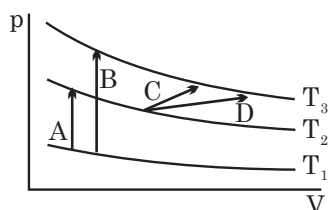
16. प्रदर्शित चित्र में एक 16 kg ब्लॉक ऐसी रस्सी से जुड़ा है जो 0.40 m व्यास वाले गतिपालक चक्र की रिम के चारों ओर लिपटी है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से लटक रही है। इस गतिपालक चक्र का घूर्णी आघूर्ण $0.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ है। ब्लॉक को विरामावस्था से छोड़े जाने पर जब यह लिपटी हुई रस्सी खुलती जाती है तो ब्लॉक का त्वरण होगा:-



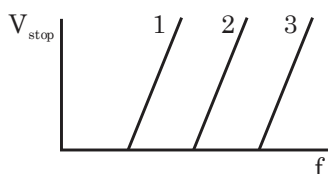
- (A) $0.15g$ (B) $0.56g$
(C) $0.84g$ (D) g
17. एक लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है। यहाँ बिन्दुकि वक्र समय t के फलन के रूप में लिफ्ट की छत की स्थिति y को दर्शाता है। छत से एक बोल्ट ढीला होकर नीचे गिरता है। निम्न में से कौनसा वक्र समय के फलन के रूप में बोल्ट की स्थिति को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है?



18. A particle is in simple harmonic motion along the x axis. The amplitude of the motion is x_m . When it is at $x = x_1$ its kinetic energy is $K = 5J$ and its potential energy (measured with $U = 0$ at $x = 0$) is $U = 3J$. When it is at $x = -x_1$, the kinetic and potential energies are:
- (A) $K = 5J$ and $U = 3J$
 (B) $K = 5J$ and $U = -3J$
 (C) $K = 8J$ and $U = 0$
 (D) $K = 0$ and $U = 8J$
19. The diagram shows four thermodynamic processes carried out on an ideal gas. For which of these processes is the change in the internal energy of the gas the greatest?

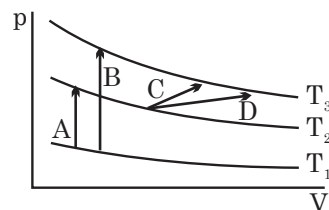


20. The diagram shows the graph of the stopping potential as a function of the frequency of the incident light for photoelectric experiments performed on three different materials. Rank the materials according to the values of their work functions, from least to greatest.

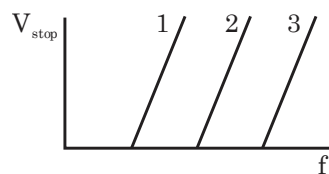


- (A) 1, 2, 3 (B) 3, 2, 1
 (C) 2, 3, 1 (D) 2, 1, 3

18. एक कण x अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति में है। गति का आयाम x_m है। जब यह $x = x_1$ पर होता है, इसकी गतिज ऊर्जा $K = 5J$ होती है तथा इसकी स्थितिज ऊर्जा $U = 3J$ ($x = 0$ पर $U = 0$ मानने पर) होती है। जब यह $x = -x_1$ पर होता है तो गतिज व स्थितिज ऊर्जायें होंगी:-
- (A) $K = 5J$ तथा $U = 3J$
 (B) $K = 5J$ तथा $U = -3J$
 (C) $K = 8J$ तथा $U = 0$
 (D) $K = 0$ तथा $U = 8J$
19. चित्र में एक आदर्श गैस पर लगाये गये चार ऊष्मागतिक प्रक्रम दर्शाये गये हैं। निम्न में से किस प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अधिकतम होगा?



20. चित्र में तीन विभिन्न पदार्थों पर किये गये प्रकाश विद्युत प्रभावों के लिये आपतित प्रकाश की आवृत्ति के फलन के रूप में निरोधी विभव का आरेख दर्शाया गया है। इन पदार्थों को इनके कार्यफलन के घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिये।



- (A) 1, 2, 3 (B) 3, 2, 1
 (C) 2, 3, 1 (D) 2, 1, 3

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+										-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

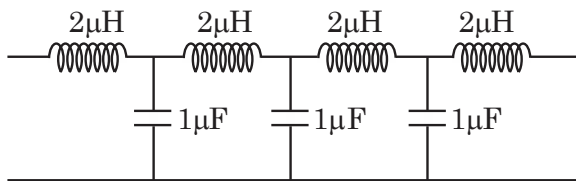
खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+										-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

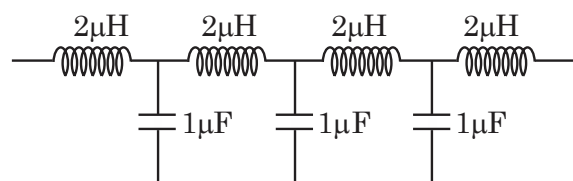
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. For the given infinite ladder, what is the frequency at which the circuit behaves as a purely inductive circuit ? If ω is $x \times 10^6$ rad/sec, then find value of x .



2. Two long strings A and B each having linear mass density 1.2×10^{-2} kg/m are stretched by different tensions 4.8N and 7.5N respectively and are kept parallel to each other with their left ends at $x = 0$. Wave pulses are produced on left ends at $t = 0$ on A and $t = 20$ ms on B. If $n \times 10^{-2}$ s is the time required to meet, then find n .
3. Two polaroids are placed such that their axes are perpendicular to one another. A polaroid is inserted midway between the two such that it makes an angle 45° with both, the emergent intensity is I_1 in this case. The middle polaroid is now rotated such that it makes 30° angle with first polaroid. Here, the emergent intensity is I_2 . What is value of $\frac{I_1}{I_2} \times 10$?

1. प्रदर्शित अनन्त लम्बी सीढ़ी के लिये किस आवृत्ति पर यह परिपथ एक शुद्ध प्रेरकीय परिपथ की भाँति व्यवहार करता है? यदि ω का मान $x \times 10^6$ rad/sec हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।



2. दो लम्बी रस्सियों A व B में से प्रत्येक का रैखिक द्रव्यमान घनत्व 1.2×10^{-2} kg/m है तथा इन्हें अलग-अलग तनावों क्रमशः 4.8N व 7.5N के अधीन एक-दूसरे के समान्तर इस प्रकार तनित किया गया है कि इनके बाँये सिरे $x = 0$ पर हैं। A पर $t = 0$ पर तथा B पर $t = 20$ ms पर बाँये सिरों पर तरंग स्पन्द उत्पन्न किये जाते हैं। यदि $n \times 10^{-2}$ s इनके मिलने में लगा आवश्यक समय हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।
3. दो ध्रुवक इस प्रकार रखे हुए हैं कि उनकी अक्षें एक-दूसरे के लम्बवत् हैं। एक ध्रुवक को इन दोनों के मध्य में इस प्रकार रखा जाता है कि यह दोनों के साथ 45° का कोण बनाता है। इस प्रकरण में निर्गत तीव्रता I_1 है। अब मध्य वाले ध्रुवक को इस प्रकार घुमाया जाता है कि यह प्रथम ध्रुवक के साथ 30° कोण बनाता है। यहाँ निर्गत तीव्रता I_2 है। $\frac{I_1}{I_2} \times 10$ का मान ज्ञात कीजिये।

- | | |
|--|--|
| <p>4. A ball of mass 50gm and relative density 0.5 strikes the surface of water with a velocity of 20 m/s. It comes to rest at a depth of 2m. If work done by resistive force is $-W$ joules, then find value of $W/2$.</p> <p>5. A charged particle q_0 of mass m_0 is projected along the y-axis at $t = 0$ from origin with velocity v_0. There is a uniform electric field E_0 along x-axis. If time when de-Broglie wavelength becomes half of initial value is $n \frac{m_0 v_0}{q_0 E_0}$, then find n.</p> <p>6. A particle is displaced from $(2, 0, 2)$ to $(5, 4, 2)$ under influence of force $\vec{F} = 6\hat{i} + 8\hat{j}$. If W is work done (in joule) then what is value of $\frac{W}{20}$?</p> <p>7. A prism having refractive index $\sqrt{2}$ has angle of minimum deviation equal to the angle of the prism, if the angle of the prism is α then fill the value of $\sin \alpha$.</p> | <p>4. द्रव्यमान 50gm व सापेक्षिक घनत्व 0.5 वाली एक गेंद जल की सतह से 20 m/s वेग से टकराती है। यह 2m गहराई पर विराम में आ जाती है। यदि प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य $-W$ जूल हो तो $W/2$ का मान ज्ञात कीजिये।</p> <p>5. द्रव्यमान m_0 वाले एक आवेशित कण q_0 को $t = 0$ पर मूलबिन्दु से v_0 वेग के साथ y-अक्ष के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ x-अक्ष के अनुदिश एक समरूप विद्युत क्षेत्र E_0 विद्यमान है। यदि $n \frac{m_0 v_0}{q_0 E_0}$ समय पर डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य, प्रारम्भिक मान की आधी हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिये।</p> <p>6. एक कण बल $\vec{F} = 6\hat{i} + 8\hat{j}$ के प्रभाव में $(2, 0, 2)$ से $(5, 4, 2)$ तक विस्थापित होता है। यदि किया गया कार्य W (जूल में) हो तो $\frac{W}{20}$ का मान ज्ञात कीजिये।</p> <p>7. अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ वाले एक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण के तुल्य है। यदि प्रिज्म कोण α हो तो $\sin \alpha$ का मान ज्ञात कीजिये।</p> |
|--|--|

8. If force (F), acceleration (A) and time (T) are taken as fundamental quantities, dimensions of length in this system are $[F^a A^b T^c]$. Find

$$\frac{a + b + c}{2}.$$

9. A uniform disc of mass m , radius R is rolling with angular velocity ω on a horizontal plane. If angular momentum of body about a point on the surface and along the direction of motion of disc is $nmR^2\omega$, find n .

10. A 1024 Hz tuning fork is used to obtain a series of resonance levels in a gas column of variable length, with one end closed and the other open. The length of the column changes by 20 cm from resonance to resonance. From this data, the speed of sound in this gas is α then fill the value of

$$\frac{\alpha}{100}.$$

8. यदि बल (F), त्वरण (A) व समय (T) मूलभूत राशियाँ हों तो इस पद्धति में लम्बाई की विमायें $[F^a A^b T^c]$ प्राप्त होती है

$$\text{तो } \frac{a + b + c}{2} \text{ का मान ज्ञात कीजिये।}$$

9. द्रव्यमान m , त्रिज्या R वाली एक समरूप चकती क्षैतिज तल पर कोणीय वेग ω से लुढ़क रही है। यदि इसकी सतह पर स्थित किसी बिन्दु के सापेक्ष तथा चकती की गति की दिशा के अनुदिश इस चकती का कोणीय संवेग $nmR^2\omega$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।

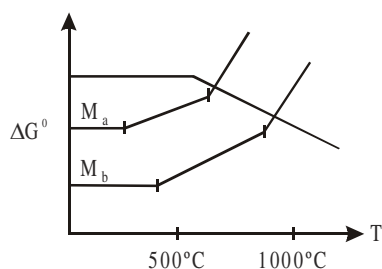
10. परिवर्ती लम्बाई के एक गैस स्तम्भ, जिसका एक सिरा बंद व दूसरा सिरा खुला है, में अनुनाद स्तरों की एक श्रृंखला प्राप्त करने के लिये 1024 Hz स्वरित्र का उपयोग किया जाता है। एक अनुनाद से दूसरे अनुनाद तक स्तम्भ की लम्बाई 20 cm परिवर्तित हो जाती है। इन आँकड़ों के आधार पर इस गैस में ध्वनि की चाल यदि α प्राप्त होती है

$$\text{तो } \frac{\alpha}{100} \text{ का मान ज्ञात कीजिये।}$$

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. The mole fraction of solvent in an aq. solution is 0.7. The molality (in mol kg⁻¹) of the aqueous solution is :
 (A) 13.88 mol kg⁻¹ (B) 23.80 mol kg⁻¹
 (C) 194.44 mol kg⁻¹ (D) 1.38 mol kg⁻¹
2. Select incorrect option by observing given Ellingham diagram

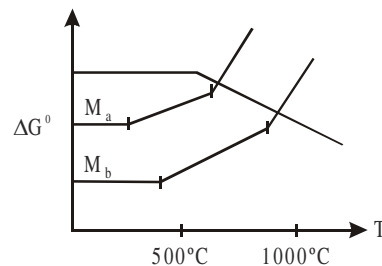


- (A) Carbon reduction is easier for metal M_a .
- (B) M. P. of $M_a >$ M. P. of M_b
- (C) At 500°C, $M_bO + M_a \rightarrow M_aO + M_b$ ($\Delta G^\circ = +ve$)
- (D) B. P. of $M_b >$ B.P. of M_a

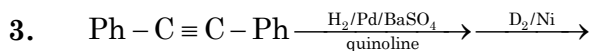
खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

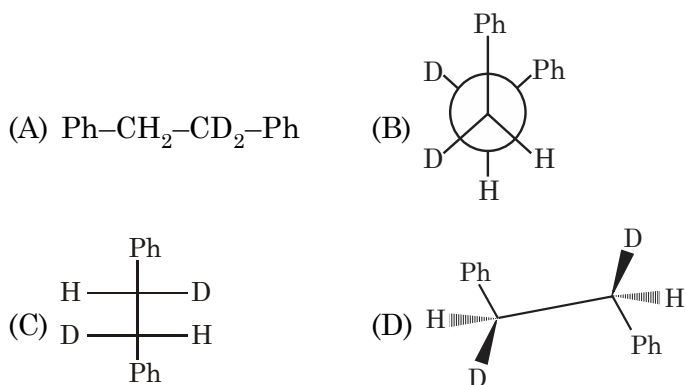
1. एक जलीय विलयन में, विलायक का मोल प्रभाज 0.7 है तो इस विलयन की मोललता (mol kg⁻¹ में) है :
 (A) 13.88 mol kg⁻¹ (B) 23.80 mol kg⁻¹
 (C) 194.44 mol kg⁻¹ (D) 1.38 mol kg⁻¹
2. दिये गये एलिंगहम चित्र का अवलोकन कर गलत विकल्प चुनिए



- (A) धातु M_a के लिए कार्बन अपचयन आसान है।
- (B) M_a का M. P. $>$ M_b का M. P.
- (C) 500°C पर, $M_bO + M_a \rightarrow M_aO + M_b$ ($\Delta G^\circ = +ve$)
- (D) M_b का B. P. $>$ M_a का B.P.



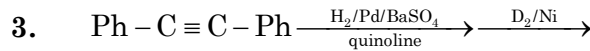
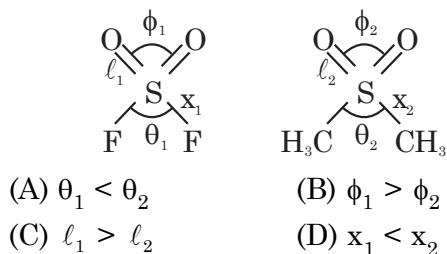
The end product of following reaction is



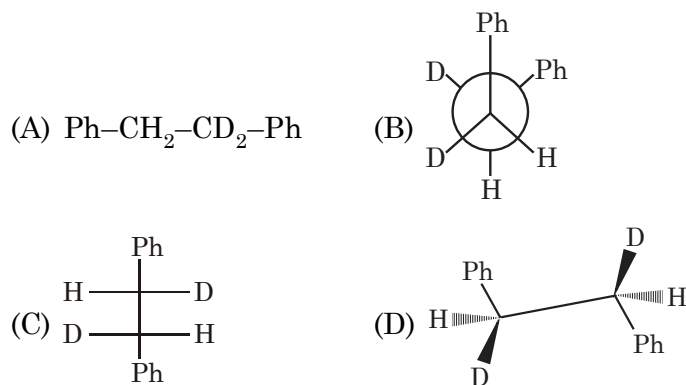
4. Suppose that we change U_{RMS} of gas in a closed rigid container from $5 \times 10^{-2} \text{ cm/sec}$ to $10 \times 10^{-2} \text{ cm/sec}$, which one of the following might correctly explain how this change was accomplished

- (A) By heating the gas we double the temperature
(B) By removing 75% of the gas at constant volume we decrease the pressure to one quarter of its original value
(C) By heating the gas we quadruple the pressure
(D) By pumping in more gas at constant temperature we quadruple the pressure.

5. Which of the following order is **incorrect**?



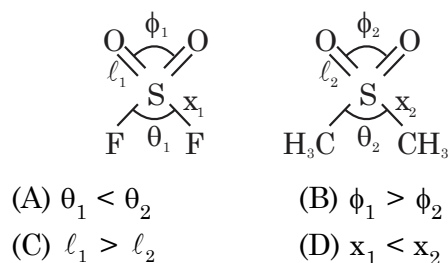
निम्न अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है

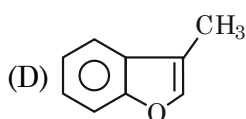
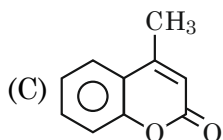
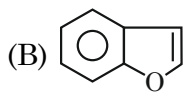
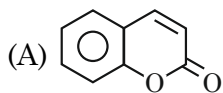
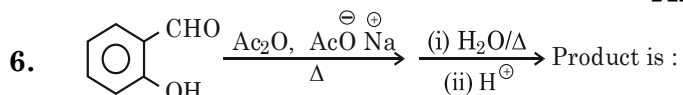


4. माना कि एक बंद दृढ़ पात्र में गैस के U_{RMS} को $5 \times 10^{-2} \text{ cm/sec}$ से $10 \times 10^{-2} \text{ cm/sec}$ परिवर्तित किया गया है। निम्न में से कौनसा परिवर्तन इसकी सही तरीके से व्याख्या करता है।

- (A) गैस को गर्म करके हम ताप को दो गुना करते हैं।
(B) स्थिर आयतन पर 75% गैस को हटा कर हम वास्तविक दाब को घटाकर एक चौथाई कर देते हैं।
(C) गैस को गर्म करके हम दाब को चार गुणा करते हैं।
(D) स्थिर ताप पर पम्पिंग द्वारा अधिक गैस अन्दर डालकर हम दाब को चार गुणा करते हैं।

5. निम्न में से कौनसा क्रम गलत है?





7. A stream of e^- from a heated filament was passed between two charge plates kept at a potential difference V . If e and m are charge and mass of electron respectively, the value of $\frac{h}{\lambda}$ (where λ is wavelength associated with electron wave)

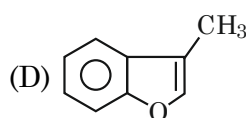
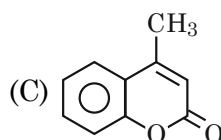
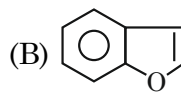
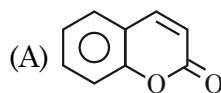
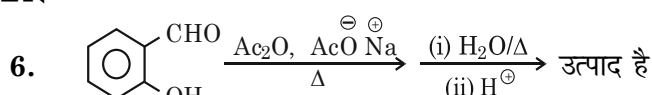
(A) 2 meV (B) $\sqrt{\text{meV}}$

(C) $\sqrt{2\text{meV}}$ (D) meV

8. Total number of rings present in each silicate unit of Beryl is

(A) 7 (B) 6

(C) 2 (D) 1



7. एक गर्म फिलामेन्ट (तंतु) से उत्सर्जित e^- की धारा को ऐसी दो आवेशित प्लेटों के मध्य से गुजारा गया है जिनके मध्य विभवांतर, V है। यदि e तथा m , इलेक्ट्रॉन के क्रमशः आवेश तथा द्रव्यमान है तो $\frac{h}{\lambda}$ का मान है (जहाँ λ , इलेक्ट्रॉन तरंग से सम्बंधित तरंगदैर्घ्य है)

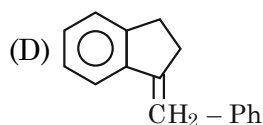
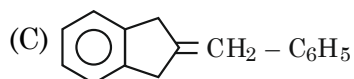
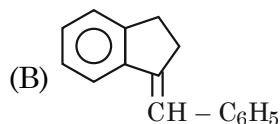
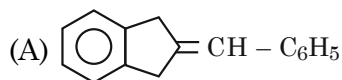
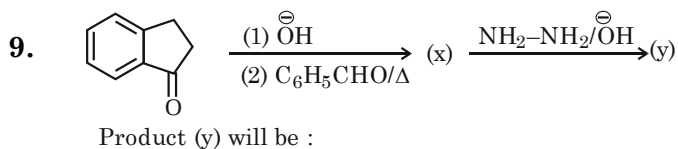
(A) 2 meV (B) $\sqrt{\text{meV}}$

(C) $\sqrt{2\text{meV}}$ (D) meV

8. बेरिल की प्रत्येक सिलिकेट इकाई में उपस्थित वलयों की कुल संख्या है

(A) 7 (B) 6

(C) 2 (D) 1

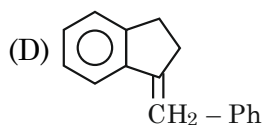
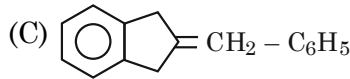
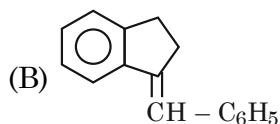
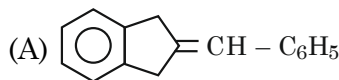
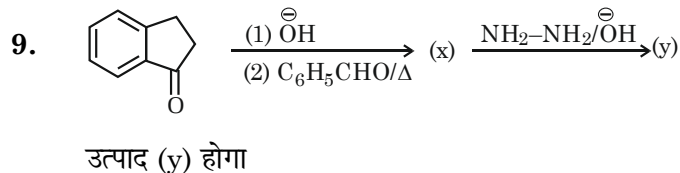


10. Which type of defect has the presence of cations in the interstitial site ?

- (A) Schottky defect
(B) Vacancy defect
(C) Frenkel defect
(D) Metal deficiency defect

11. Select the correct ionisation energy order

- (A) $\text{Ag} < \text{Cu} < \text{Au}$
(B) $\text{O} < \text{N} < \text{F}$
(C) $\text{La} < \text{Y} < \text{Sc}$
(D) All of these



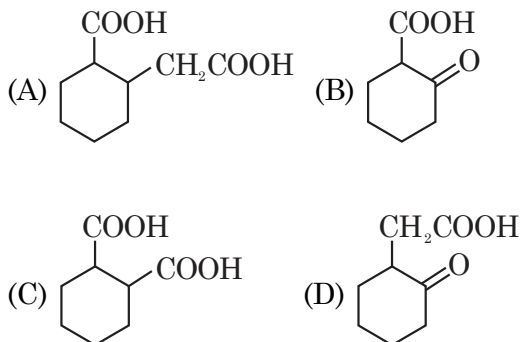
10. किस प्रकार के दोष में धनायन, अंतराकाशी (interstitial) स्थानों में उपस्थित होते हैं ?

- (A) शॉट्की दोष
(B) रिक्ति दोष
(C) फ्रेंकल दोष
(D) धातु न्युनता दोष

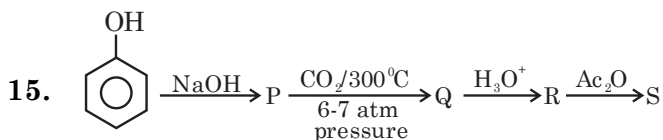
11. आयनन ऊर्जा का सही क्रम चुनिए

- (A) $\text{Ag} < \text{Cu} < \text{Au}$
(B) $\text{O} < \text{N} < \text{F}$
(C) $\text{La} < \text{Y} < \text{Sc}$
(D) उपरोक्त सभी

12. The compound that undergoes decarboxylation most readily under mild condition is:-



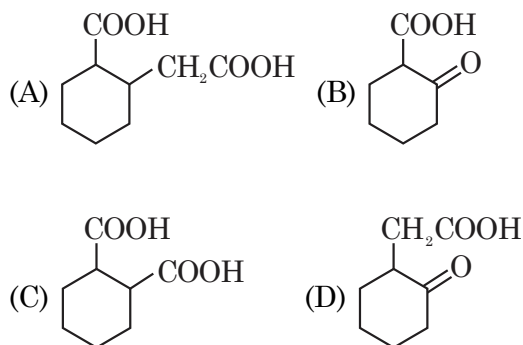
13. Among the colloids : paint (P), butter (B) and smoke (S), the correct combination of dispersed phase and dispersion medium is
 (A) P : solid in liq ; B : liq in solid ; S : solid in gas
 (B) P : liq in solid ; B : solid in liq ; S : solid in gas
 (C) P : solid in liq ; B : solid in liq ; S : gas in solid
 (D) P : liq in solid ; B : liq in solid ; S : gas in solid.
14. Which of the following order is **incorrect**?
 (A) $\text{Cl}^- < \text{K}^+ < \text{Ca}^{+2}$ (I.E.)
 (B) $\text{Pd} < \text{Ag}$ (I.E.)
 (C) $\text{Li}^+ > \text{Na}^+$ (E.A.)
 (D) $\text{Mg}^{+2}(\text{aq}) < \text{Ca}^{+2}(\text{aq})$ (ionic mobility)



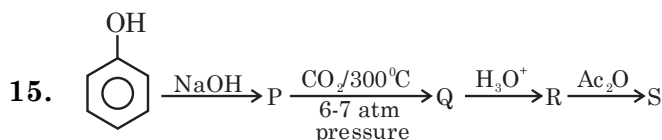
'S' is

- (A) Aspirin (B) Valine
 (C) Cumene (D) Salicyclic acid

12. यौगिक जिसका हल्की (mild) परिस्थितियों में सर्वाधिक आसानी से विकार्षोक्सलीकरण होता है :-



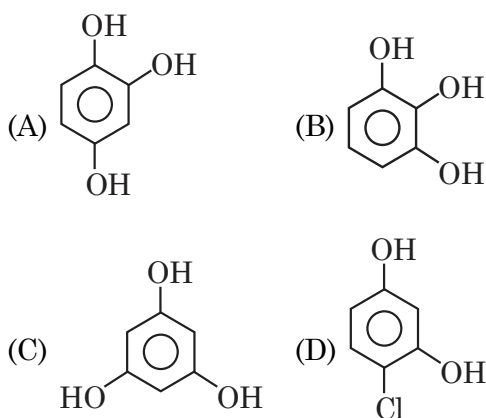
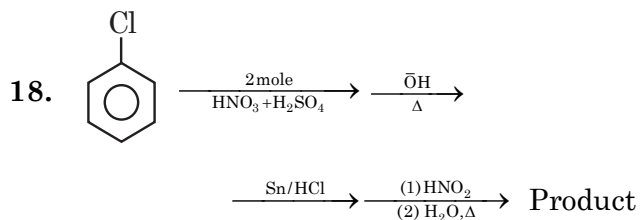
13. कोलायडों : पेन्ट (P), बटर (B) तथा धुंआ (S) में परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम का सही संयोग है
 (A) P : द्रव में ठोस ; B : ठोस में द्रव ; S : गैस में ठोस
 (B) P : ठोस में द्रव ; B : द्रव में ठोस ; S : गैस में ठोस
 (C) P : द्रव में ठोस ; B : द्रव में ठोस ; S : ठोस में गैस
 (D) P : ठोस में द्रव ; B : ठोस में द्रव ; S : ठोस में गैस
14. निम्न में से कौन सा क्रम गलत है?
 (A) $\text{Cl}^- < \text{K}^+ < \text{Ca}^{+2}$ (I.E.)
 (B) $\text{Pd} < \text{Ag}$ (I.E.)
 (C) $\text{Li}^+ > \text{Na}^+$ (E.A.)
 (D) $\text{Mg}^{+2}(\text{aq}) < \text{Ca}^{+2}(\text{aq})$ (आयनिक गतिशीलता)



'S' है

- (A) ऐस्पिरिन (B) वेलीन
 (C) क्युमीन (D) सेलिसिलिक अम्ल

16. The conductance of 0.0015M aqueous solution of a weak monobasic acid was determined by using a conductivity cell consisting of platinised Pt electrodes. The distance between the electrodes is 120 cm with an area of cross section of 1cm^2 . The conductance was found to be $5 \times 10^{-7}\text{S}$. The pH of the solution is 4. The value of limiting molar conductivity (Λ_m°) of this weak monobasic acid in aq. solution is :-
- (A) $600\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$
 (B) $400\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$
 (C) $300\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$
 (D) $500\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$
17. Which of the following pair of complex/complex-ion is correct against to their indicated properties-
- (A) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2} > [\text{NiF}_6]^{-4} - \text{CFSE}$
 (B) $[\text{Ni}(\text{CO})_4] < [\text{Fe}(\text{CO})_5] - \text{valence shell electrons on central metal ion.}$
 (C) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{-3} > [\text{FeF}_6]^{-3} - \text{Number of unpaired electrons of central metal ion}$
 (D) $[\text{Co}(\text{ox})_3]^{-3} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} - \text{stability}$
16. एक दुर्बल एकलक्षारीय अम्ल के 0.0015M जलीय विलयन का चालकत्व एक ऐसे प्लेटिनीकृत Pt इलेक्ट्रोड युक्त चालकता सेल द्वारा मापा गया है जिसके इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 120 cm तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1cm^2 है। चालकत्व $5 \times 10^{-7}\text{S}$ पाया गया है। विलयन की pH, 4 है। इस दुर्बल एकलक्षारीय अम्ल की, जलीय विलयन में सीमांत मोलर चालकता (Λ_m°) है?
- (A) $600\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$
 (B) $400\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$
 (C) $300\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$
 (D) $500\text{ S cm}^2\text{ mol}^{-1}$
17. संकुल / संकुल आयन का निम्न में से कौनसा युग्म, उनके साथ प्रदर्शित किये गये गुण के संदर्भ में सही है -
- (A) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2} > [\text{NiF}_6]^{-4} - \text{CFSE}$
 (B) $[\text{Ni}(\text{CO})_4] < [\text{Fe}(\text{CO})_5] - \text{केन्द्रीय धातु आयन पर संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन}$
 (C) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{-3} > [\text{FeF}_6]^{-3} - \text{केन्द्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या}$
 (D) $[\text{Co}(\text{ox})_3]^{-3} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} - \text{स्थायित्व}$

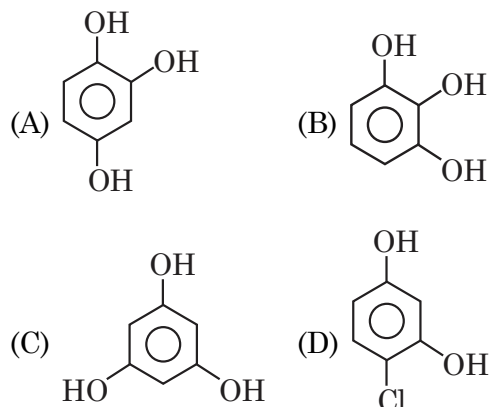
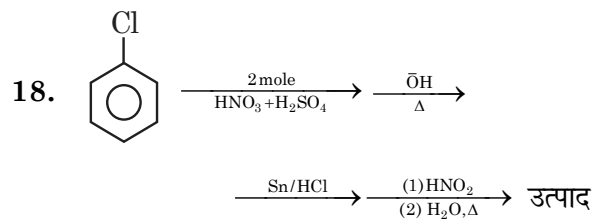


19. For which of the following reaction, $\Delta_r H^0 = \Delta_f H^0$?

- (A) $C_{(\text{diamond})} + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$
(B) $\frac{1}{2}H_2(g) + \frac{1}{2}F_2(g) \rightarrow HF(g)$
(C) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
(D) $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

20. Europium (Eu) and Terbium (Tb) attain stable $4f^7$ configuration by exhibiting oxidation states of

- (A) +2, +4 (B) +3, +4
(C) +2, +3 (D) +1, +3



19. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया के लिए, $\Delta_r H^0 = \Delta_f H^0$ है?

- (A) $C_{(\text{diamond})} + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$
(B) $\frac{1}{2}H_2(g) + \frac{1}{2}F_2(g) \rightarrow HF(g)$
(C) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
(D) $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

20. यूरोपियम (Eu) तथा टर्बियम (Tb), कौन से विकल्प की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के प्रदर्शन पर स्थायी $4f^7$ विन्यास प्राप्त कर लेते हैं?

- (A) +2, +4 (B) +3, +4
(C) +2, +3 (D) +1, +3

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

1. Number of stereocentres in linear and cyclic structure of glucose are X and Y, calculate X + Y ?

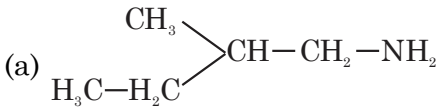
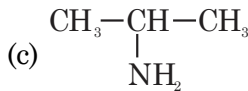
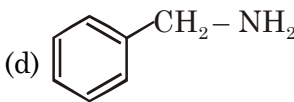
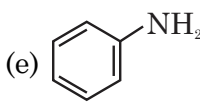
खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

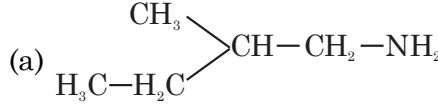
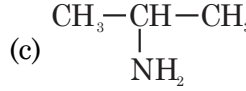
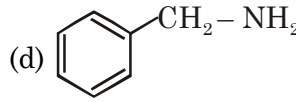
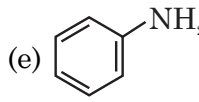
- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off) करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

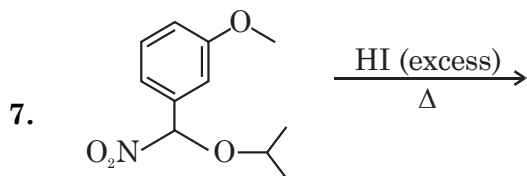
+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ग्लूकोज की रेखीय तथा चक्रीय संरचनाओं में त्रिविम केन्द्रों की संख्या X तथा Y है। X + Y का मान बताइये ?

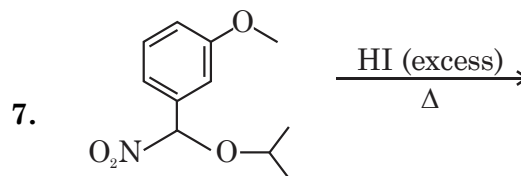
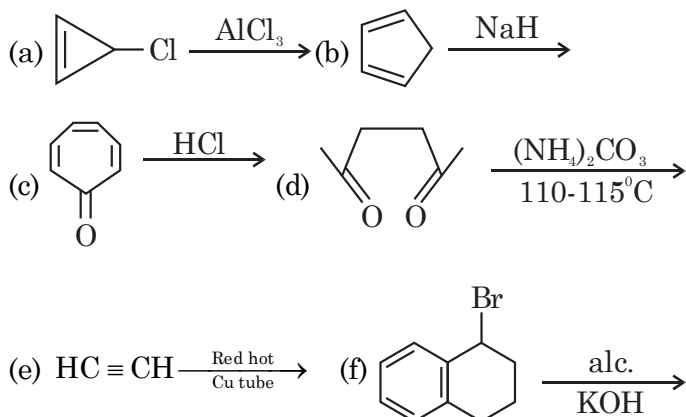
2. The heat of combustion of ethanol into carbon dioxide and water at 27°C is -327 kcal at constant pressure. The heat evolved (in kcal) at constant volume and 27°C (if all gases behave ideally) is : ($R = 2 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
3. How many of the following form polymeric chains
 BeCl_2 , AlCl_3 , NaHCO_3 , Li_2CO_3 , BeH_2 , Na_2CO_3 .
4. The total number of amines among following which can be synthesized by Gabriel synthesis
- (a) 
- (b) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—NH}_2$ (c) 
- (d)  (e) 
- (f) $\text{CH}_3\text{—NH—CH}_3$
5. The anodic half cell of lead storage battery is recharge using electricity of 0.05 Faraday . The amount of PbSO_4 electrolysed (in gm) during the anodic process is (Molar mass of $\text{PbSO}_4 = 303 \text{ g mol}^{-1}$)
6. Number of hydrides which are not having hybridised central atom
 NH_3 , PH_3 , AsH_3 , SbH_3 , BiH_3 , H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te

2. स्थिर दाब पर, ऐथेनोल के कार्बन डाईऑक्साइड तथा जल में दहन की उष्मा, 27°C पर -327 kcal है। स्थिर आयतन तथा 27°C पर, उत्सर्जित उष्मा (kcal में) होगी? (यदि सभी गैसों आदर्श रूप से व्यवहार कर रही हैं) : ($R = 2 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
3. निम्न में से कितनी स्पीशीज, बहुलकीय शृंखलाएँ बनाती हैं
 BeCl_2 , AlCl_3 , NaHCO_3 , Li_2CO_3 , BeH_2 , Na_2CO_3 .
4. निम्न में से ऐसे एमीन की कुल संख्या बताइये जिन्हें ग्रेब्रिअल संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है?
- (a) 
- (b) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—NH}_2$ (c) 
- (d)  (e) 
- (f) $\text{CH}_3\text{—NH—CH}_3$
5. सीसा संचायक बैटरी के ऐनोडीय अर्द्धसेल को 0.05 फेराडे की विद्युत का प्रयोग कर रिचार्ज किया गया है। ऐनोडीय प्रक्रम के दौरान वैद्युत अपघटित PbSO_4 की मात्रा (gm में) क्या है? (PbSO_4 का मोलर द्रव्यमान $= 303 \text{ g mol}^{-1}$)
6. निम्न में से ऐसे हाइड्राइडों की संख्या बताइये जिनमें संकरित केन्द्रीय परमाणु उपस्थित नहीं हैं
 NH_3 , PH_3 , AsH_3 , SbH_3 , BiH_3 , H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te



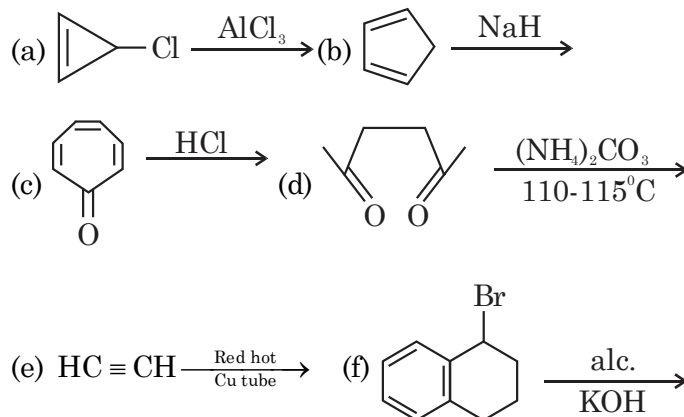
Calculate degree of unsaturation of the product formed

8. 20 ml of 0.1M H_2SO_4 solution is added to 30 ml of 0.2M NH_4OH solution. The pH of the resultant mix. is : (pK_b of $\text{NH}_4\text{OH} = 4.7$) ($\log 2 = 0.3$)
9. When manganous, salt in presence of zinc oxide, is mixed with permanganate solution, a blackish precipitate is obtained. Oxidation state of manganese in this precipitate is
10. How many of the following reaction will give aromatic product ?



निर्मित उत्पाद की असंतृप्तता की कोटि ज्ञात कीजिए

8. 20 ml 0.1M H_2SO_4 विलयन को 30 ml 0.2M NH_4OH में मिलाया गया है। परिणामी मिश्रण की pH क्या है? (NH_4OH का $\text{pK}_b = 4.7$) ($\log 2 = 0.3$)
9. जब मैंगनस लवण को जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में परमैंगनेट विलयन के साथ मिश्रित किया जाता है तो काला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है?
10. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में ऐरोमेटिक उत्पाद प्राप्त होगा ?



SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let p be statement "X is an irrational number", q be statement "Y is a transcendental number" and r be statement "X is a rational number iff Y is a transcendental number".
The correct statement is
 (A) r is equivalent to either q or p
 (B) r is equivalent to $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$
 (C) r is equivalent to $(p \leftrightarrow \sim q)$
 (D) r is equivalent to $(p \leftrightarrow q)$
2. The possible value of 'm' for which lines $x + 2y - 3 = 0$, $2x - y - 1 = 0$ and $y = mx$ form a triangle, can be
 (A) 1 (B) $-1/2$
 (C) -2 (D) 2

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना p कथन "X अपरिमेय संख्या", q कथन "Y अबीजिय संख्या" r कथन "X परिमेय संख्या यदि और केवल यदि Y अबीजिय संख्या" है। सही कथन होगा ?
 (A) r या तो q या p के समतुल्य होगा
 (B) r , $\sim(p \leftrightarrow \sim q)$ के समतुल्य होगा
 (C) r , $(p \leftrightarrow \sim q)$ के समतुल्य होगा
 (D) r , $(p \leftrightarrow q)$ के समतुल्य होगा
2. 'm' का सम्भव मान, जिसके लिये रेखाये $x + 2y - 3 = 0$, $2x - y - 1 = 0$ तथा $y = mx$ एक त्रिभुज निर्मित कर सकती हैं, होगा
 (A) 1 (B) $-1/2$
 (C) -2 (D) 2

3. The distance of point P (2, 3, 2) from the line $-x + y + 2z - 4 = x + 2y - z - 2 = 0$, measured along the line $\vec{r} = (\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}) + \mu(\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$, is
(A) $\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{6}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{7}$

4. If $y = g(x)$ is the orthogonal trajectory of the curve $x^2 - xy + y = 0$, then x-intercept of the tangent to the curve $y = g(x)$ at its point (0,2) is
(A) $-\frac{5}{2}$ (B) 2 (C) 4 (D) $\frac{5}{2}$

5. If the sum of values of θ in $[0, 2\pi]$ for which system of equations
 $\frac{2}{x} - \frac{1}{y} + z = 0$; $\frac{1}{x} + \frac{\sin \theta}{y} + (2\cos \theta)z = 0$ and
 $x = 2y + (\sin \theta - \cos \theta)xyz$
has a solution is $k\pi$ then k is equal to
(A) 5/2 (B) 7/2
(C) 9/2 (D) 11/2

6. If $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin x}{(\pi - 2x)^2} \cdot \frac{\log \sin x}{\log(1 + \pi^2 - 4\pi x + 4x^2)}, & x \neq \frac{\pi}{2} \\ k, & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$
is continuous at $x = \pi/2$, then k is-
(A) $-\frac{1}{16}$ (B) $-\frac{1}{32}$
(C) $-\frac{1}{64}$ (D) $-\frac{1}{128}$

3. रेखा $\vec{r} = (\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}) + \mu(\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$ के अनुदिश मापी गयी रेखा $-x + y + 2z - 4 = x + 2y - z - 2 = 0$ से बिन्दु P (2, 3, 2) की दूरी होगी
(A) $\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{6}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{7}$

4. यदि $y = g(x)$, वक्र $x^2 - xy + y = 0$ का लम्बकोणीय प्रक्षेप्य है, तो वक्र $y = g(x)$ के इस बिन्दु (0,2) पर स्पर्श रेखा का x-अन्तःखण्ड होगा
(A) $-\frac{5}{2}$ (B) 2 (C) 4 (D) $\frac{5}{2}$

5. यदि अन्तराल $[0, 2\pi]$ में θ के मानों का योगफल, जिसके लिये समीकरण निकाय
 $\frac{2}{x} - \frac{1}{y} + z = 0$; $\frac{1}{x} + \frac{\sin \theta}{y} + (2\cos \theta)z = 0$ तथा
 $x = 2y + (\sin \theta - \cos \theta)xyz$
का एक हल है, $k\pi$ हो, तो k का मान होगा
(A) 5/2 (B) 7/2
(C) 9/2 (D) 11/2

6. यदि $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin x}{(\pi - 2x)^2} \cdot \frac{\log \sin x}{\log(1 + \pi^2 - 4\pi x + 4x^2)}, & x \neq \frac{\pi}{2} \\ k, & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$,
 $x = \pi/2$ पर संतत हो, तो k का मान होगा -
(A) $-\frac{1}{16}$ (B) $-\frac{1}{32}$
(C) $-\frac{1}{64}$ (D) $-\frac{1}{128}$

7. Let P be the point of intersection of line

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{3}$$

and plane $x + y + z = 11$, then the image of P in the plane $-2x + y + 2z = 6$, is

(A) $\left(\frac{152}{9}, \frac{-50}{9}, \frac{11}{9}\right)$ (B) $\left(\frac{148}{3}, \frac{-40}{3}, \frac{113}{3}\right)$

(C) $\left(\frac{60}{9}, \frac{-35}{9}, \frac{117}{9}\right)$ (D) $\left(\frac{76}{9}, \frac{-110}{9}, \frac{113}{9}\right)$

8. If $P(h, h^3 + 1)$, $h \in \mathbb{R}$ is situated at a least distance from the curve $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 1$ then $3h^5 + h$ is equal to

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) -4

9. $\int \frac{(1 - \tan^2 x) \cdot \operatorname{cosec} 2x dx}{\sec^2 x}$ is equal to

(A) $\frac{\ln |\sin 2x|}{2} + C$

(B) $\frac{\ln |\cos 2x|}{2} + C$

(C) $\frac{\ln(\tan x)}{2} + C$

(D) $\frac{\ln |\cos x + \sin x|}{2} + C$

[Note: 'C' is constant of integration]

7. माना रेखा

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{3}$$

तथा समतल $x + y + z = 11$ का प्रतिच्छेद बिन्दु P हो, तो समतल $-2x + y + 2z = 6$ में बिन्दु P का प्रतिबिम्ब होगा

(A) $\left(\frac{152}{9}, \frac{-50}{9}, \frac{11}{9}\right)$ (B) $\left(\frac{148}{3}, \frac{-40}{3}, \frac{113}{3}\right)$

(C) $\left(\frac{60}{9}, \frac{-35}{9}, \frac{117}{9}\right)$ (D) $\left(\frac{76}{9}, \frac{-110}{9}, \frac{113}{9}\right)$

8. यदि वक्र $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 1$ से न्यूनतम दूरी पर बिन्दु $P(h, h^3 + 1)$, $h \in \mathbb{R}$ स्थित है, तो $3h^5 + h$ का मान होगा

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) -4

9. $\int \frac{(1 - \tan^2 x) \cdot \operatorname{cosec} 2x dx}{\sec^2 x}$ होगा

(A) $\frac{\ln |\sin 2x|}{2} + C$

(B) $\frac{\ln |\cos 2x|}{2} + C$

(C) $\frac{\ln(\tan x)}{2} + C$

(D) $\frac{\ln |\cos x + \sin x|}{2} + C$

[नोट : 'C' समाकलन अचर है]

10. The value of ${}^{50}C_6 - {}^5C_1 {}^{40}C_6 + {}^5C_2 {}^{30}C_6 - {}^5C_3 {}^{20}C_6 + {}^5C_4 {}^{10}C_6$ is equal to
(A) 2250000 (B) 225000
(C) 22500 (D) 450000
11. If $f(x) = x^3 + x$ then least integral value of x for which $f^3(x) + f(x) - f(4 - 2x) > 0$ is
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
12. If $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + x - 2$ & $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = ax + b$ and if $f \circ g = g \circ f$ has infinite solutions, then number of ordered pairs (a, b) , is -
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 0
13. An unbiased coin is tossed 6 times. The probability that third head appears on the sixth trial is
(A) 5/16 (B) 5/32 (C) 5/8 (D) 5/64
14. The number of three elements subsets from the set $\{1, 2, 3, \dots, 30\}$ such that the sum of the elements is a multiple of 3 is equal to
(A) 1010 (B) 1360 (C) 1030 (D) 1120
15. If area enclosed by the curves $y + \sqrt{(\ln 2)^2 - x^2} = 0$ and $y = e^{-|x|} - \frac{1}{2}$ is $p - \ln 2 + \frac{\pi}{2}(\ln 2)^2$ then p is
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

10. ${}^{50}C_6 - {}^5C_1 {}^{40}C_6 + {}^5C_2 {}^{30}C_6 - {}^5C_3 {}^{20}C_6 + {}^5C_4 {}^{10}C_6$ का मान होगा
(A) 2250000 (B) 225000
(C) 22500 (D) 450000
11. यदि $f(x) = x^3 + x$ हो, तो x का न्यूनतम पूर्णांक मान, जिसके लिये $f^3(x) + f(x) - f(4 - 2x) > 0$ हो, होगा
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
12. यदि $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + x - 2$ व $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = ax + b$ तथा यदि $f \circ g = g \circ f$ के अनन्त हल हैं, तो क्रमित युग्म (a, b) की संख्या होगी -
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 0
13. एक निष्पक्ष सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। छठे परीक्षण पर तीसरा पट प्रकट होने प्रायिकता होगी
(A) 5/16 (B) 5/32
(C) 5/8 (D) 5/64
14. समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, 30\}$ में से तीन अवयवों के उपसमुच्चयों की संख्या, ताकि अवयवों का योगफल 3 का गुणज हो, होगी
(A) 1010 (B) 1360 (C) 1030 (D) 1120
15. यदि $y + \sqrt{(\ln 2)^2 - x^2} = 0$ तथा $y = e^{-|x|} - \frac{1}{2}$ द्वारा परिबद्ध परिबद्ध क्षेत्रफल $p - \ln 2 + \frac{\pi}{2}(\ln 2)^2$ हो, तो p का मान होगा
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

16. If a, b are two real numbers satisfying the relation $17a^2 + 89a + 1 = 0$ and $b^2 - 89b + 17 = 0$ ($ab \neq 1$) then the value of $\left| \frac{ab - 4a - 1}{b} \right|$, is

(A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 5

17. In $\triangle ABC$ if $\cos A \cos B \cos C = \frac{1}{8}$ and $R = 3$ then $(abc)^{1/r}$ is equal to

(A) 3 (B) 9 (C) $9\sqrt{3}$ (D) 27

[Note: Symbols used have usual meaning in $\triangle ABC$]

18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t^3) dt}{\int_0^x (e^t - 1 - t)(\tan t - t)(1 - \cos t) dt}$,

is equal to

(A) 8 (B) 16 (C) 24 (D) 48

19. Let $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} \sec \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta + \cos \theta \end{bmatrix}$

be two matrices. If $A(\text{adj } A) = 5B^2$ then number of values of θ in $[0, 2\pi]$ is

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

[Note: $\text{adj } P$ denotes adjoint matrix of square matrix P .]

20. Locus of point from where 3 normals are drawn to parabola $y^2 = 4x$ such that two of them are perpendicular is

(A) $y^2 = (x - 1)$ (B) $y^2 = (x - 3)$
(C) $y^2 = (x + 3)$ (D) $y^2 = (x + 1)$

16. यदि a, b दो वास्तविक संख्यायें हैं जो संबंध $17a^2 + 89a + 1 = 0$ तथा $b^2 - 89b + 17 = 0$ ($ab \neq 1$)

को संतुष्ट करती हैं, तो $\left| \frac{ab - 4a - 1}{b} \right|$ का मान होगा

(A) 0 (B) 3 (C) 4 (D) 5

17. $\triangle ABC$ में यदि $\cos A \cos B \cos C = \frac{1}{8}$ तथा $R = 3$ हो, तो $(abc)^{1/r}$ का मान होगा

(A) 3 (B) 9 (C) $9\sqrt{3}$ (D) 27

[नोट : $\triangle ABC$ में सामान्य संकेतो के साथ]

18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t^3) dt}{\int_0^x (e^t - 1 - t)(\tan t - t)(1 - \cos t) dt}$ होगा

(A) 8 (B) 16
(C) 24 (D) 48

19. माना $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} \sec \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta + \cos \theta \end{bmatrix}$

दो आव्यूह हैं। यदि $A(\text{adj } A) = 5B^2$ हो, तो अन्तराल $[0, 2\pi]$ में θ के मानों की संख्या होगी

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

[नोट : $\text{adj } P$, वर्ग आव्यूह P के सहखण्डज आव्यूह को दर्शाता है]

20. उस बिन्दु का बिन्दुपथ, जहाँ से परवलय $y^2 = 4x$ पर खींचे गये तीन अभिलम्ब इस प्रकार हैं कि इनमें से दो लम्बवत हैं, होगा

(A) $y^2 = (x - 1)$ (B) $y^2 = (x - 3)$
(C) $y^2 = (x + 3)$ (D) $y^2 = (x + 1)$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+			
●	●	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

		-			
●	●	●	○	○	●
①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+			
●	●	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

		-			
●	●	●	○	○	●
①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Let Z be a complex number satisfying $|Z-1+2i| \leq 3$ and $Z(2-i) + \bar{Z}(2+i) \geq 3\sqrt{5}$.

Area bounded by Z is $\alpha \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{\beta} \right)$ then

$(\alpha + \beta)$ is

2. If $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (2e^x + (e^x + e^{-x}) \sec^2 x) e^{\tan x + x} dx$

$$= e^a (e^{\pi/2} + b) - c$$

$a, b, c \in \mathbb{N}$ then $(a + b + c)$ is equal to

3. The number of elements in set

$$\{(a, b) : 2a^2 + 3b^2 = 35, a, b \in \mathbb{Z}\}$$

where $\mathbb{Z}$ is set of all integers, is

4. If $D = \begin{bmatrix} 0 & a\alpha^2 & a\beta^2 \\ b\alpha + c & 0 & a\gamma^2 \\ b\beta + c & (b\gamma + c) & 0 \end{bmatrix}$ is a skew

symmetric matrix (where α, β, γ are distinct)

& the value of $\begin{vmatrix} (a+1)^2 & (1-a) & (2-c) \\ (3+c) & (b+2)^2 & (b+1)^2 \\ (3-b)^2 & b^2 & (c+3) \end{vmatrix}$ is

λ then $\left| \frac{\lambda}{100} \right|$ is equal to

1. माना Z एक सम्मिश्र संख्या है जो $|Z-1+2i| \leq 3$ तथा $Z(2-i) + \bar{Z}(2+i) \geq 3\sqrt{5}$ को संतुष्ट करती है। Z द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\alpha \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{\beta} \right)$ हो, तो $(\alpha + \beta)$ का मान होगा

2. यदि $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (2e^x + (e^x + e^{-x}) \sec^2 x) e^{\tan x + x} dx$

$$= e^a (e^{\pi/2} + b) - c$$

$a, b, c \in \mathbb{N}$ हो, तो $(a + b + c)$ का मान होगा

3. समुच्चय

$$\{(a, b) : 2a^2 + 3b^2 = 35, a, b \in \mathbb{Z}\}$$

(जहाँ $\mathbb{Z}$ सभी पूर्णाकों का समुच्चय हैं) में अवयवों की संख्या होगी

4. यदि $D = \begin{bmatrix} 0 & a\alpha^2 & a\beta^2 \\ b\alpha + c & 0 & a\gamma^2 \\ b\beta + c & (b\gamma + c) & 0 \end{bmatrix}$ विषम सममित

आव्यूह (जहाँ α, β, γ भिन्न हैं) तथा

$$\begin{vmatrix} (a+1)^2 & (1-a) & (2-c) \\ (3+c) & (b+2)^2 & (b+1)^2 \\ (3-b)^2 & b^2 & (c+3) \end{vmatrix} \text{ का मान } \lambda \text{ है, तो } \left| \frac{\lambda}{100} \right|$$

का मान होगा

5. If length of common chord of circles
 $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$
 $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0$ is λ
 then value of $[\lambda]$ (where $[\cdot]$ denotes greatest integer function)
6. The maximum value of y satisfying the equation $yx^2 + 9y = 3|x|(6 + y)$, $x \in \mathbb{R}$ is
7. If $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - x)^2 + 1 - \cos x^3}{x^5 \sin x}$, then $\frac{72L}{19}$ is equal to
8. Let $\vec{a} = -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{c} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ be given three vectors. If $\vec{r}$ is a vector such that $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{c} \times \vec{a}$ and $\vec{r} \cdot \vec{b} = 0$ then $[\vec{r} \ \vec{a} \ \vec{b}]$ is equal to
9. The odds against a certain event are 5 : 2 and the odds in favor of other event, independent of the former are 6 : 5. If the probability that at least one of the events must happen, is $\frac{p}{q}$ (p and q are relatively prime numbers) then $\left(\frac{q-p}{10}\right)$ is
10. Let $A = \begin{bmatrix} x^3 & 2 & -1 \\ 1 & 2x & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} -1 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 6 & -3 & x \end{bmatrix}$
 If $f(x) = \text{Tr}(AB)$ then maximum value of $f(x)$ for $x \in [-2, 2]$ is
Note : $T_r(P)$ denotes the trace of square matrix P .

5. यदि वृत्तों
 $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$
 $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0$ की उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई λ हो, तो $[\lambda]$ का मान होगा (जहाँ $[\cdot]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
6. y का अधिकतम मान, जो समीकरण $yx^2 + 9y = 3|x|(6 + y)$, $x \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है, होगा
7. यदि $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - x)^2 + 1 - \cos x^3}{x^5 \sin x}$ हो, तो $\frac{72L}{19}$ होगा
8. माना $\vec{a} = -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{c} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ तीन सदिश दिये गये हैं। यदि एक सदिश $\vec{r}$ इस प्रकार है कि $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{c} \times \vec{a}$ तथा $\vec{r} \cdot \vec{b} = 0$ हो, तो $[\vec{r} \ \vec{a} \ \vec{b}]$ का मान होगा
9. एक निश्चित घटना के लिए विपक्ष संयोगानुपात 5 : 2 तथा पहली घटना से स्वतन्त्र, अन्य घटना के पक्ष में संयोगानुपात 6 : 5 है। इन दोनों में से कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ हो, (जहाँ p तथा q परस्पर अभाज्य संख्याएँ हैं) तो $\left(\frac{q-p}{10}\right)$ होगा
10. माना $A = \begin{bmatrix} x^3 & 2 & -1 \\ 1 & 2x & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} -1 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 6 & -3 & x \end{bmatrix}$ है।
 यदि $f(x) = \text{Tr}(AB)$ हो, तो $x \in [-2, 2]$ के लिये $f(x)$ का अधिकतम मान होगा
 (नोट : $T_r(P)$ वर्ग आव्यूह P के अनुरेख को दर्शाता है)

